ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Valoarea medie. Erori de măsurare. Rezultatul măsurării.

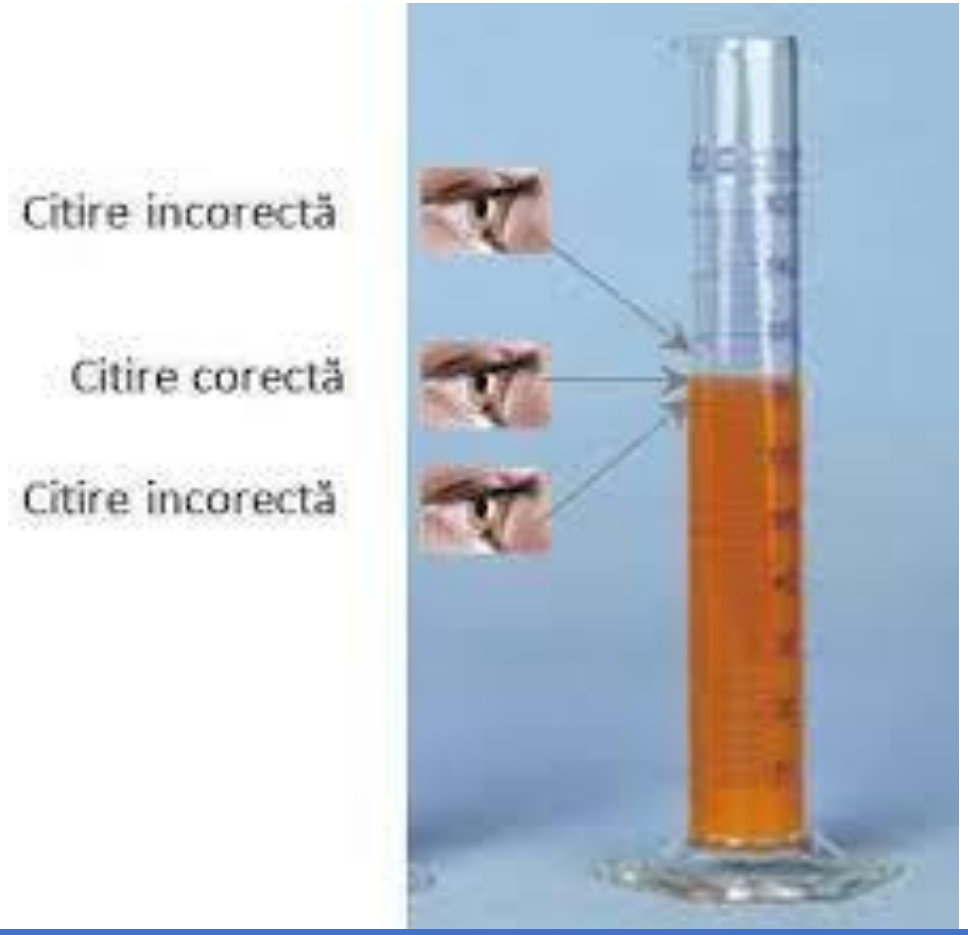
Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

- Croitorul spune: măsoară de trei ori și taie o singură dată. De ce?!
- Ați măsurat vreodată lungimea unui obiect?
- Ați obținut aceeași valoare sau valori diferite?

De ce credeți că ați obținut valori diferite?
Măsoară lungimea caietului de fizică și observă valorile obținute.

- Dacă la efectuarea unei măsurători obținem valori diferite înseamnă că au apărut unele greșeli pe care le numim **erori de măsurare.**
- De ce fata din imagine s-a urcat pe scaun pentru a măsură înălțimea prietenei sale?



Cauzele apariției erorilor de măsură:

Imprecizia sau defectele instrumentelor de măsură (de exemplu, etalonarea greșită a instrumentului)

Condiții de mediu improprii efectuării măsurătorii (de exemplu, temperatura aerului, umiditatea)

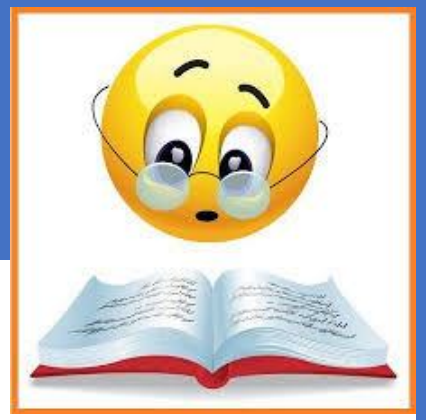
Lipsa deprinderilor, dexterităților, imperfecțiunea simțurilor celui care efectuează măsurarea

Neatenția celui care efectuează măsurarea, citirea greșită, notația eronată, aplicarea greșită a unei formule

Aproximarea rezultatului măsurării

Precizia unei măsurări este cu atât mai bună cu cât erorile sunt mai mici.

Pentru a determina valoarea unei mărimi fizice parcurgem următoarele etape:



1. Efectuăm mai multe măsurări
2. Determinăm valoarea medie
3. Determinăm eroarea fiecărei măsurări
4. Determinăm eroarea medie
5. Scriem intervalul în care se găsește valoarea exactă a mărimii fizice
6. Scriem rezultatul măsurării

1. **Măsurăm de mai multe ori** lungimea caietului de fizică și obținem rezultatele: 29,8 cm; 29,5 cm; 30 cm; 29,8 cm.

Aceste rezultate le trecem într-un tabel

2. **Calculăm lungimea medie**

Lungimea medie reprezintă media aritmetică a valorilor pe care le-am obținut prin efectuarea măsurătorilor și se notează cu Lmed .

3. **Calculăm eroarea fiecărei măsurări**

Eroarea fiecărei măsurători este egală cu diferența dintre lungimea medie și lungimea măsurată luată în modul: $\Delta L = L_{med} - L$ sau $\Delta L = L - L_{med}$

Scădem numărul mai mic din cel mai mare.

4. **Calculăm eroarea medie**

Eroarea medie se calculează făcând media aritmetică a erorilor obținute.

5. **Scriem intervalul în care se găsește valoarea exactă aplicând formulele**:

$L1 = Lmed + \Delta Lmed$

$L2 = Lmed - \Delta Lmed$

$L1 = 29,77 + 0,14 = 29,91 cm$

$L2 = 29,77 - 0,14 = 29,63 cm$

6. **Scriem rezultatul măsurării sub forma**:

$L_{med} - \Delta L_{med} < L < L_{med} + \Delta L_{med}$

Lungimea caietului de fizică va fi cuprinsă în intervalul

$29{,}63\text{cm} < L < 29{,}91\text{cm}$

Nr.	Lungimea L (cm)	Lungimea medie L_{med} (cm)	Eroarea de măsură ΔL (cm)	Eroarea medie ΔL_{med} (cm)
1.	$L_1 = 29,8$	$L_{med} = \frac{L_1+L_2+L_3+L_4}{4} = \frac{29,8+29,5+30+29,8}{4} = 29,77$	29,8 – 29,77 = 0,03	ΔL_{med} = (0,03+0,27 +0,23+0,03):4=0,14
2.	$L_2 = 29,5$		29,77-29,5 = 0,27	
3.	$L_3 = 30$		30 - 29,77 = 0,23	
4.	$L_4 = 29,8$		29,8 – 29,77 = 0,03	

În concluzie, nici o măsurare nu este perfectă pentru că apar erori de măsurare.

Valoarea unei mărimi fizice va fi cuprinsă într-un interval de valori.

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!